

Hearing Aids

Hasan Abdul Lathif, Rangga Dwi Andhika, Talitha Galuh Nur Syifa

Departmen Teknik elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, alan Margonda Raya, Pondok Cina,
Kecamatan Beji, Kota Depok, 16424

E-mail: hasanabdull158@gmail.com, rangga.dwi.andhika28@gmail.com, talitha564@gmail.com

Abstrak

Kehilangan pendengaran merupakan salah satu penyebab disabilitas tertinggi di dunia. Dampak yang dialami oleh penderita kehilangan pendengaran bervariasi dari ringan hingga fatal, namun kesamaan dari semua dampak adalah terganggunya kualitas hidup pendengar secara signifikan. Di Indonesia diperkirakan hingga 14 juta penduduk mengalami kekurangan/kehilangan pendengaran. Namun, aksesibilitas alat bantu dengar di Indonesia sangat rendah dan menyebabkan masyarakat dengan kekurangan pendengaran pada strata ekonomi rendah tidak mampu memiliki alat tersebut dan kualitas hidup semakin terpuruk. Oleh karena itu, disusun sebuah rangkaian elektronika sederhana untuk membuat alat bantu dengar dengan memanfaatkan prinsip alat bantu dengar dan sifat komponen elektronika. Rangkaian ini bekerja dengan cara memperbesar/mengamplifikasi sinyal input berupa suara, dan mengeluarkannya melalui *speaker*. Rangkaian ini memiliki beberapa tahap, yaitu *pre amplifier*, *switching*, *power amplifier* dan ditampilkan output melalui *digital oscilloscope*. Pengaturan *switching* dibantu dengan menggunakan *microcontroller* ARDUINO UNO dan amplifikasi dilakukan dengan menggunakan Op-Amp, dan Transistor. Rangkaian ini berhasil mengamplifikasi sinyal dan memperbesar suara input. Sehingga dengan beberapa penyesuaian, rangkaian ini dapat diaplikasikan sebagai alat bantu dengar sederhana.

Abstract

Hearing loss is one of the leading causes of disability in the world. The effects experienced by people with hearing loss vary from mild to fatal, but what they all have in common is a significant disruption in the listener's quality of life. In Indonesia, it is estimated that up to 14 million people suffer from hearing loss. However, the accessibility of hearing aids in Indonesia is very low and causes people with hearing impairments in low economic strata to be unable to afford such devices and the quality of life is worsening. Therefore, a simple electronic circuit was developed to make a hearing aid by utilizing the principles of hearing aids and the properties of electronic components. This circuit works by amplifying the input signal in the form of sound, and outputting it through the speaker. This circuit has several stages, namely pre amplifier, switching, power amplifier and output displayed through a digital oscilloscope. Switching settings are assisted by using the ARDUINO UNO microcontroller and amplification is done using Op-Amp, and Transistors. This circuit successfully amplifies the signal and enlarges the input sound. So with some adjustments, this circuit can be applied as a simple hearing aid.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kemampuan mendengar merupakan hal yang intrinsik dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan adanya kemampuan mendengar, manusia mampu berkomunikasi dengan sempurna dan menjalin hubungan sosial dengan baik. Namun, seiring dengan berjalannya hidup seseorang, kemampuan mendengar tersebut dapat berkurang. Kekurangan pendengaran merupakan penyebab disabilitas tertinggi ke 4 di dunia. Di Amerika Serikat,

jumlah orang dengan kemampuan pendengaran yang berkurang berlipat ganda setiap 10 tahun. Sekitar 50% populasi dengan umur di dekade ke 10 dan 80% populasi dengan umur 85% keatas memiliki kehilangan pendengaran yang mengganggu komunikasi sehari-hari. Dampak utama dari kehilangan pendengaran adalah kemampuan komunikasi yang berkurang. Hal ini akan memberikan dampak pada hubungan dengan keluarga dan teman. Kehilangan pendengaran yang tidak ditindaklanjuti pada orang dewasa memiliki efek tidak langsung pada kesehatan, psikososial dan aspek ekonomi, sehingga memberikan dampak kualitas kehidupan. Dibandingkan dengan orang dewasa dengan pendengaran normal, penderita kekurangan pendengaran memiliki tingkat kematian, demensia dan depresi yang lebih tinggi. Faktor-faktor pengurangan pendengaran antara lain adalah proses degeneratif seiring dengan bertambahnya umur, mutasi genetik, pemaparan telinga terhadap suara yang terlalu keras, efek samping dari obat teurapetik, dan efek samping dari merokok. Hingga saat ini, belum ada cara untuk mengembalikan kehilangan pendengaran.

Berdasarkan World Health Organization, 5% dari populasi dunia mengalami gangguan pendengaran. Hal ini berarti sekitar 13.94 juta penduduk indonesia memiliki gangguan pendengaran, dengan penyebab penyakit telinga 18.5%, gangguan pendengaran 16.8%, tuli berat 0.4%. Angka ini tertinggi pada usia 7-18 tahun atau pada anak SD, SMP, dan SMA. Gangguan pendengaran dapat berakhir pada disabilitas. Difabel di indonesia pada umumnya adalah perempuan serta orangtua, secara konsisten memiliki pendidikan yang lebih rendah, kesehatan yang lebih buru, akses yang lebih sedikit terhadap layanan publik, dan peluang ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan orang-orang yang bukan penyandang disabilitas. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-115 dalam indeks inklusivitas pada 2020, di bawah negara tetangga seperti Singapura dan Thailand. Harga alat-alat bantu di indonesia, termasuk alat bantu dengan memiliki harga yang jauh lebih tinggi dari negara-negara sejenis dan umumnya hanya terjangkau oleh 20% rumah tangga terkaya. Hal ini menyebabkan aksesibilitas difabel di indonesia terhadap alat bantu berada pada tingkat yang sangat rendah.

2. Rumusan Masalah

Dari data faktual dan pengalaman masyarakat indonesia, masalah mengenai alat bantu dengar dapat dirumuskan menjadi poin poin berikut:

- Resiko dari kekurangan pendengaran yang dapat berakibat fatal bagi penderita
- Aksesibilitas rendah untuk alat bantu dengar bagi kaum difabel di Indonesia.

3. Tujuan Penelitian

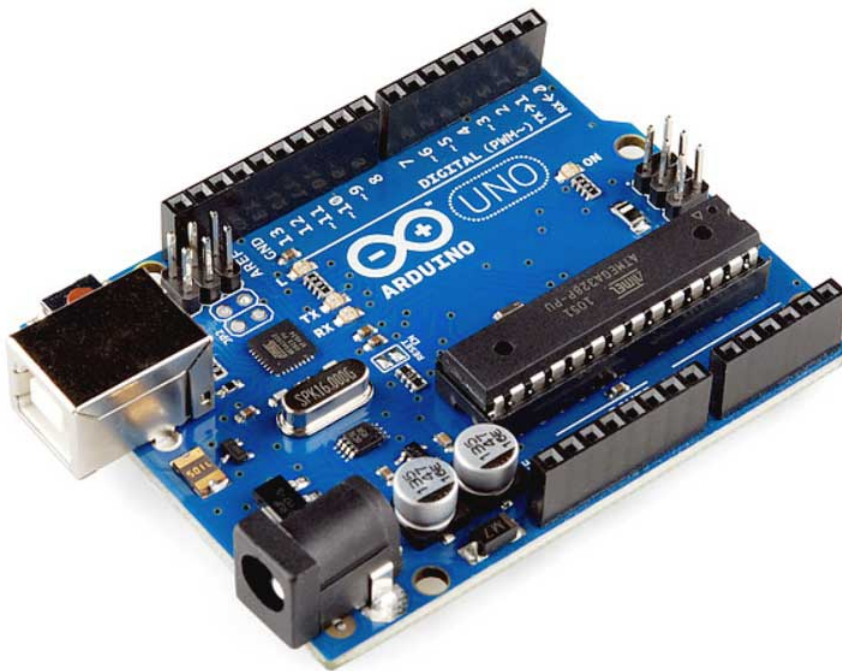
Berdasarkan rumusan masalah, dibuatnya *Hearing Aid* dengan tujuan:

- Membuat alat bantu dengar dengan harga yang terjangkau sehingga terjangkau oleh mayoritas difabel
- Mengurangi resiko komplikasi pada penderita kekurangan pendengaran.

Tinjauan Teoritis

1. Arduino Uno

Arduino adalah platform open-source yang digunakan untuk membuat sebuah proyek elektronik. Arduino terdiri dari papan sirkuit fisik yang dapat diprogram (mikrokontroler) dan software, atau IDE (Integrated Development Environment), yang digunakan untuk menulis dan mengunggah kode komputer ke papan fisik. Desain papan Arduino menggunakan berbagai mikroprosesor dan controllers. Papan ini dilengkapi dengan set pin input/output (I/O) digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi atau breadboard (untuk pembuatan prototipe) dan sirkuit lainnya.



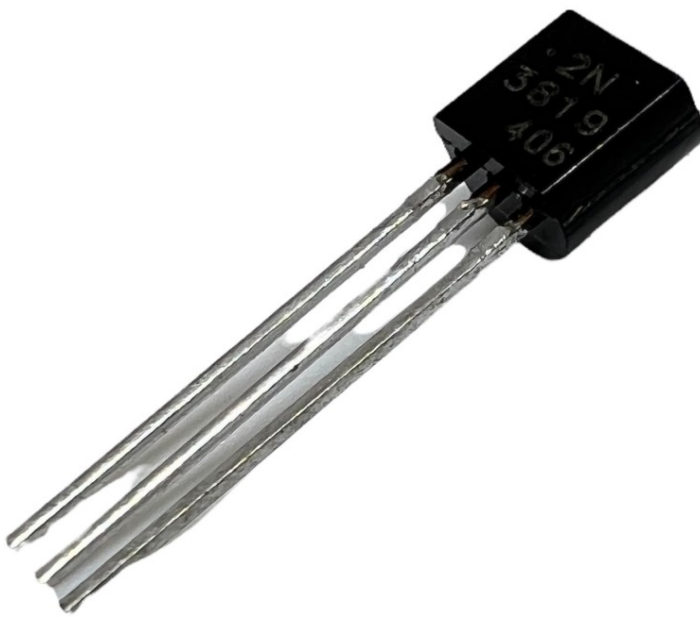
Gambar 1 : Arduino Uno

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler sumber terbuka yang berbasis mikrokontroler Microchip ATmega328P (MCU). Dinamai UNO 'satu' untuk menandai rilis pertama perangkat lunak Arduino. Itu juga merupakan papan USB pertama yang dirilis oleh Arduino. Arduino Uno berfungsi untuk membantu membuat proyek interaktif yang

memberikan solusi cerdas dengan otomatisasi. Papan ini juga dilengkapi dengan berbagai pin input dan output yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen elektronik. Arduino UNO memiliki 6 input pin analog, 14 pin digital, konektor USB, colokan listrik, dan header ICSP (In-Circuit Serial Programming).

2. BJT

Bipolar Junction Transistor (BJT) adalah jenis transistor yang menggunakan elektron dan lubang elektron sebagai pembawa muatan. Sebaliknya, transistor unipolar, seperti transistor efek medan (FET), hanya menggunakan satu jenis pembawa muatan. Transistor bipolar memungkinkan arus kecil yang disuntikkan di salah satu terminalnya untuk mengontrol arus yang jauh lebih besar yang mengalir di antara terminal, membuat perangkat ini mampu melakukan amplification atau switching. BJT menggunakan dua sambungan p-n antara dua jenis semikonduktor, tipe-n dan tipe-p.



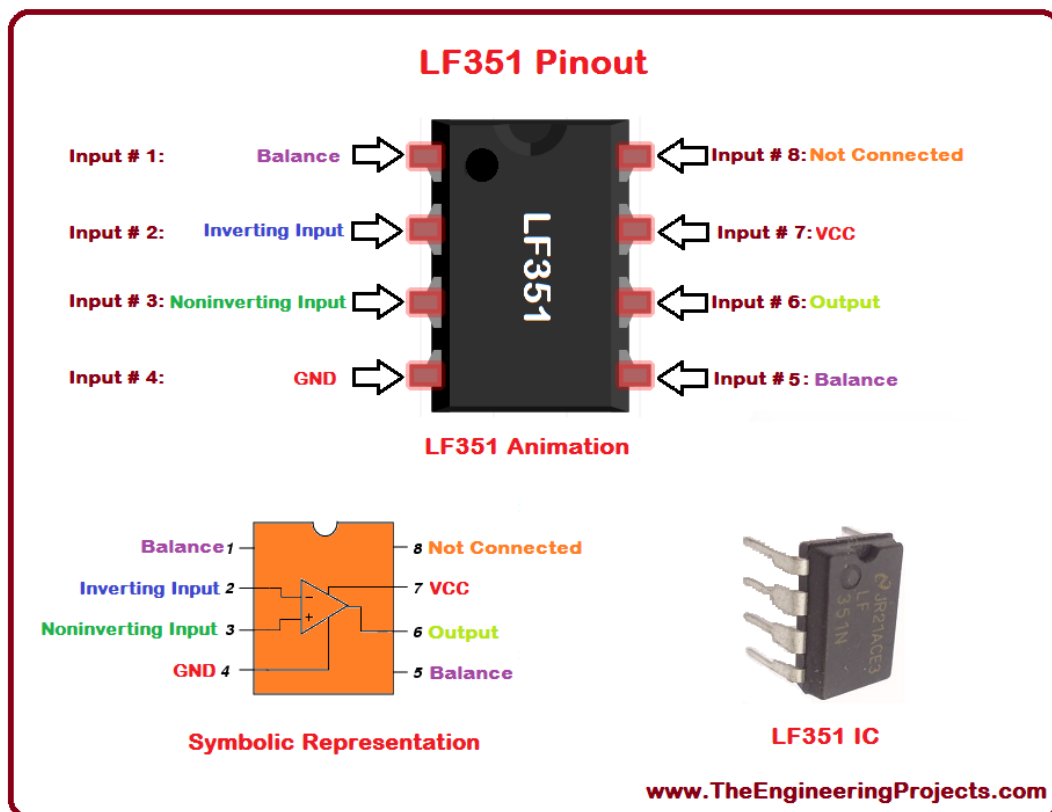
Gambar 2 : Rangkaian Power Amplifier

Pada BJT NPN terdiri dari 2 lapisan bertipe n dan 1 lapisan bertipe p, sedangkan pada BJT PNP terdiri dari 2 lapisan bertipe p dan 1 lapisan bertipe n. Lapisan dari BJT tersusun atas emitter, base, dan collector. Selain itu, BJT memiliki tiga kondisi, yaitu cut off, aktif atau linier, dan saturasi. BJT mengalami kondisi cut off saat emitter dan collector tidak terhubung serta tidak terdapat arus I_c , kondisi aktif saat collector dan emitter terhubung serta I_c bergantung dengan I_b , dan kondisi saturasi saat I_c tidak dipengaruhi I_b serta arus yang

mengalir merupakan arus maksimal pada collector. Sehingga BJT dapat dikatakan sebagai Current Controlled Current Source (CCCS).

3. Op - Amp

Op-amp merupakan perangkat elektronika yang memiliki impedansi tinggi pada terminal input dan impedansi rendah pada terminal output. Op-amp akan melipatgandakan sinyal pada input menuju output yang lebih besar nilainya. Op-amp memiliki karakteristik ideal seperti nilai gain yang tinggi sehingga lebih baik untuk mengamplifikasi sinyal, nilai impedansi input yang tinggi sehingga dapat mencegah aliran arus di kedua input, impedansi output yang bernilai 0 sehingga dapat mencegah terjadinya voltage drop, bandwidth yang tak terhingga, dan tegangan offset yang bernilai 0 dimana kedua inputnya memiliki nilai yang sama. Op amp dapat menghasilkan potensi output yang biasanya 100.000 kali lebih besar dari perbedaan potensial antara terminal inputnya.



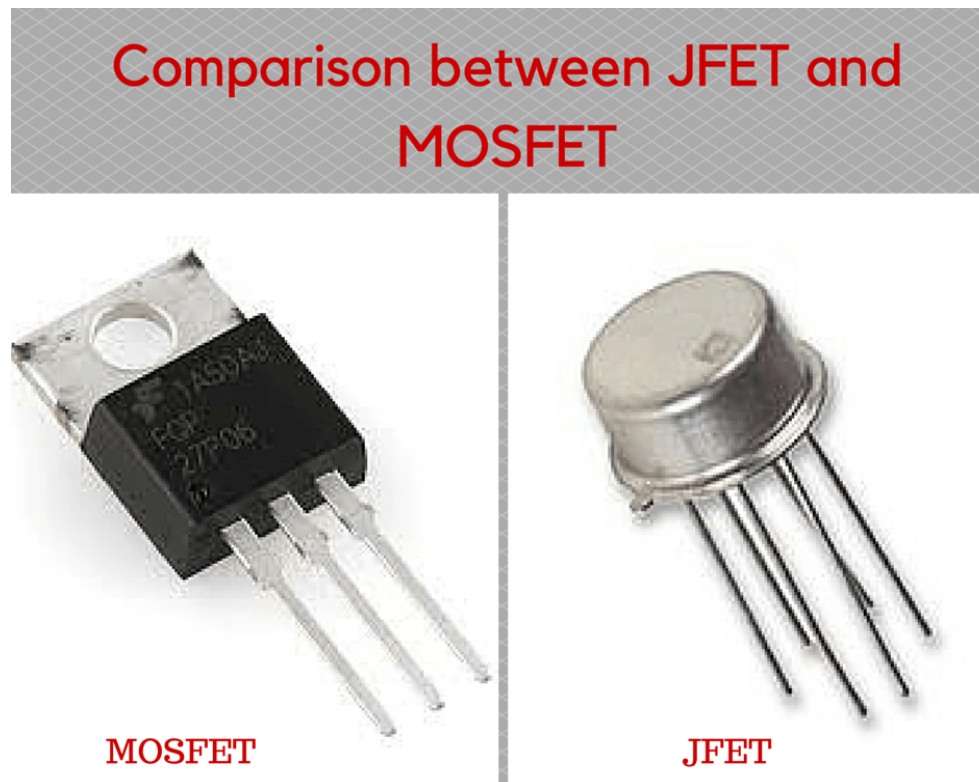
Gambar 3 : Rangkaian Power Amplifier

Operational Amplifier adalah perangkat tiga terminal yang terdiri dari dua input impedansi tinggi. Salah satu input disebut Input Inverting, ditandai dengan tanda negatif (-). Input lainnya disebut Input Non-inverting, ditandai dengan tanda positif (+). Terminal ketiga mewakili port output penguat operasional yang dapat menjadi sumber tegangan atau arus. Dalam penguat operasional linier, sinyal output adalah faktor amplifikasi, yang dikenal

sebagai penguatan gain (A) dikalikan dengan nilai sinyal input dan tergantung pada sifat sinyal input dan output.

4. FET

Field-effect transistor (FET) adalah jenis transistor yang menggunakan medan listrik untuk mengontrol aliran arus dalam semikonduktor. Tersedia dalam dua jenis: junction-gate FET (JFET) dan metal-oxide-semiconductor FET (MOSFET). FET memiliki tiga terminal: sumber, gerbang, dan drain.



Gambar 4 : Rangkaian Power Amplifier

FET juga dikenal sebagai transistor unipolar karena melibatkan operasi tipe single-carrier. Artinya, FET menggunakan elektron (saluran-n) atau hole (saluran-p) sebagai pembawa muatan dalam pengoperasiannya. Ada banyak jenis FET yang berbeda. FET umumnya menampilkan impedansi input yang sangat tinggi pada frekuensi rendah. FET yang paling banyak digunakan adalah MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor).

Ketika tegangan diterapkan ke elektroda gate, medan listrik dibuat melintasi lapisan isolasi, yang pada akhirnya menciptakan daerah deplesi pada saluran. Daerah deplesi mengurangi jumlah pengangkutan muatan bebas dalam channel, dan dengan demikian, konduktivitas channel berkurang. Efek ini dikenal sebagai efek medan, dan ini adalah dasar dari operasi FET.

Metode Penelitian

Alat:

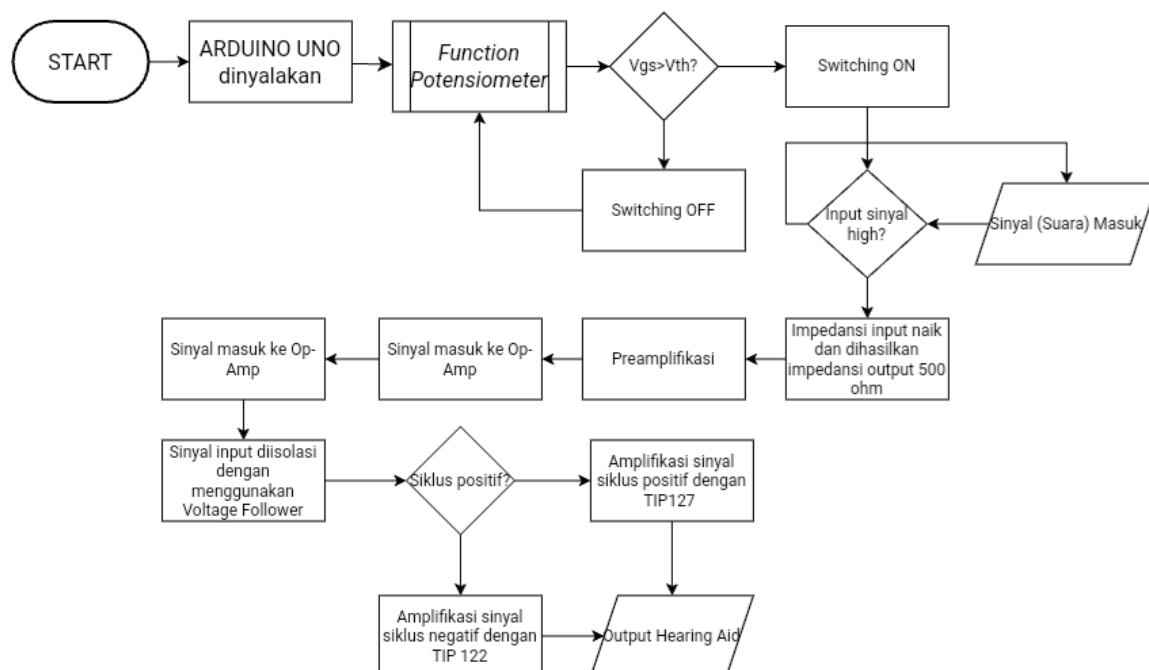
Komponen	Jumlah
Breadboard Besar	1
Breadboard Kecil	1
Jumper	Sesuai Kebutuhan
Arduino Uno	1
Resistor	12
Kapasitor 100nF	1
Kapasitor 10uF	1
Kapasitor 100uF	2
Kapasitor 10pF	1
MOSFET	1
Dioda	1
Voltmeter	1
JFET	1
Op Amp	1
Tip 122	1
Tip 127	1
Potentiometer	1
Mic	1

Speaker	1
---------	---

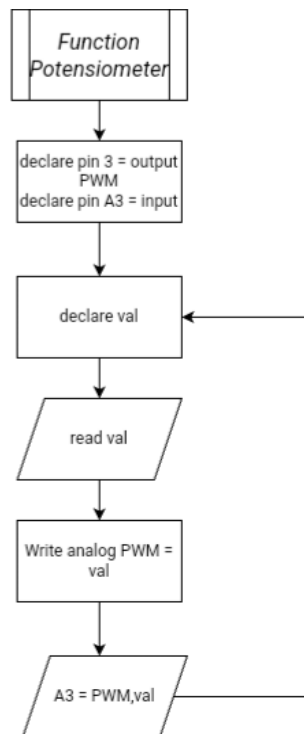
Tabel 1 : Komponen yang digunakan

Untuk membuat *hearing aid*, perlu dilakukan beberapa tahap. Tahapan pertama adalah melakukan riset komponen-komponen yang diperlukan, melalui jurnal-jurnal serta website referensi, dan pembahasan mengenai alur kerja rangkaian. Setelah itu dilakukan desain melalui aplikasi *proteus*. Proses desain melalui beberapa tahap *trial and error* sebelum menjadi skematik yang akan diterapkan pada purwarupa. Setelah skematik dapat menjalankan simulasi dengan hasil yang diinginkan, dilakukan tahapan manufaktur purwarupa.

Sinyal yang akan menjadi input dan diampifikasi pada rangkaian ini adalah gelombang suara. Gelombang suara akan berperan sebagai gelombang AC yang kemudian akan melalui beberapa tahap sebelum keluar melalui loudspeaker. Dalam proses simulasi, sinyal AC didapatkan dari rekaman audio yang kemudian akan diupload ke dalam aplikasi *proteus* untuk dijalankan ujicoba. Selain menggunakan gelombang suara, amplifikasi juga dapat diuji dengan menggunakan gelombang sinusoidal yang dihasilkan dengan menggunakan fgen pada aplikasi *proteus*. Kemudian sinyal input tersebut akan melalui tahapan dengan alur kerja sebagai berikut.



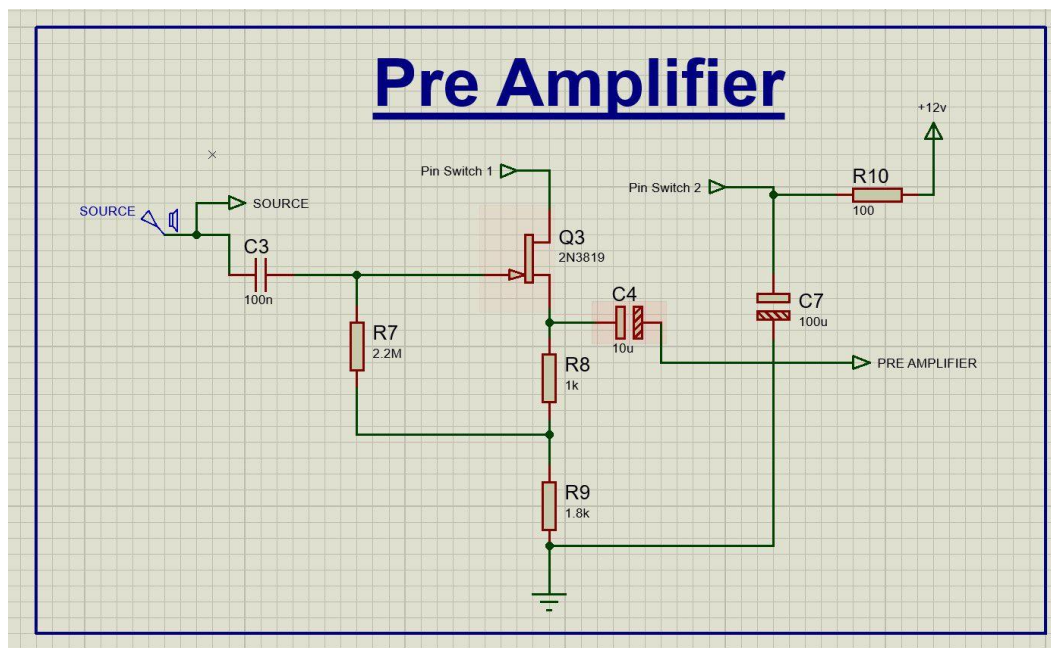
Gambar 5 : Alur kerja rangkaian Hearing Aid



Gambar 6 : Alur kerja program pada Arduino

Rangkaian :

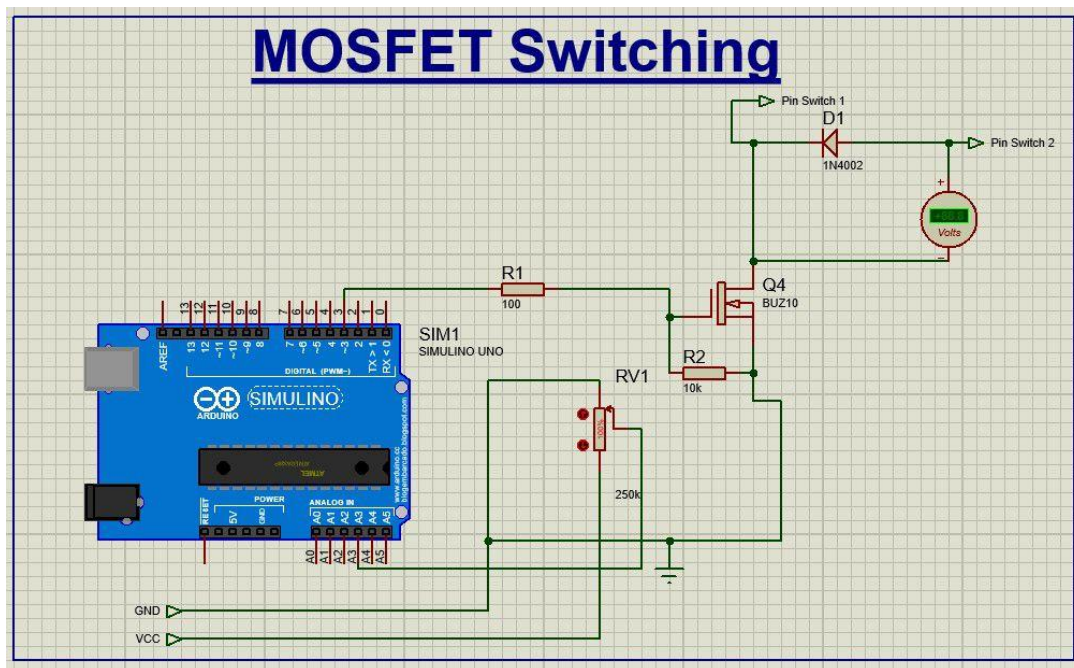
1. Pre Amplifier



Gambar 7 : Rangkaian Pre Amplifier

Sebelum sinyal suara memasuki tahap amplifikasi, harus dilakukan proses pre-amplifikasi, karena sinyal yang masuk ke telinga manusia terkadang bersifat lemah dan sehingga belum cukup untuk diamplifikasi dengan menggunakan *Power Amplifier*. Rangkaian ini akan berjalan apabila terdapat sumber tegangan, yang dihubungkan dengan mekanisme *switching* ditandai dengan adanya Pin Switch 1 dan Pin Switch 2.

2. MOSFET Switching



Gambar 8 : Rangkaian MOSFET Switching

Dalam percobaan ini, digunakan NMOSFET IRFZ44N sebagai mekanisme *switching* untuk menghubungkan dan memutus hubungan *power supply* dengan *Pre Amplifier*. Switching memanfaatkan *input characteristic* dari mosfet. VGS dipengaruhi oleh tegangan dari potensiometer. Potentiometer mengatur tegangan yang masuk ke dalam gate NMOSFET melalui pengaturan output pada pin 3 ARDUINO UNO melalui kode berikut:

```
#define PWM 3
void setup()
{
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(A3,INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int val = analogRead(A3);
    val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
```

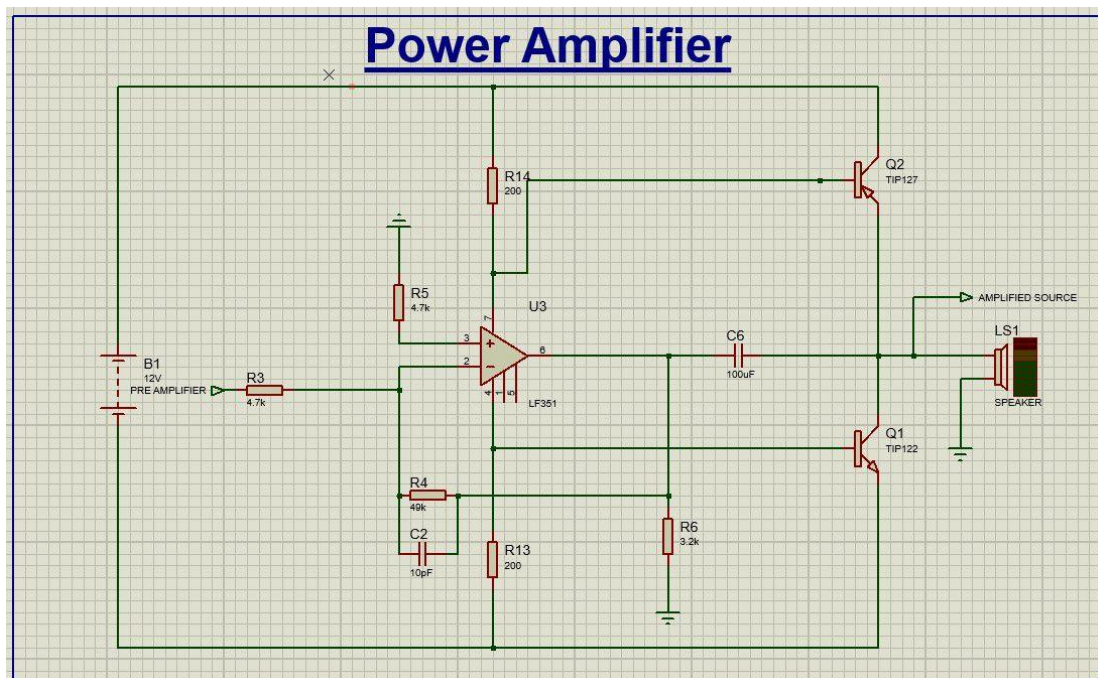
```

    analogWrite(PWM, val);
}

```

Pada rangkaian ini, sumber tegangan terlebih dahulu dihubungkan dengan anoda dioda yang akan terhubung menuju *drain* dari MOSFET. Kemudian output akan diambil dari katoda dioda. Tujuan penggunaan dioda adalah untuk mencegah arus balik yang terjadi apabila terdapat *leakage* pada rangkaian. Potentiometer mempengaruhi input pada input analog 3, dengan cara merubah PWM sesuai seberapa banyak potentiometer tersebut diputar, hal ini diatur pada line `val = map(val, 0, 1023, 0, 255)`, dimana digunakan fungsi `map` untuk mengubah nilai range 0-1023 menjadi 0-255 yang merupakan range PWM pada ARDUINO UNO, Nilai yang didapat dari putaran potensiometer akan dikonversi di dalam kode menjadi PWM yang akan mempengaruhi besaran tegangan yang keluar melalui pin digital output 3 di ARDUINO UNO. Tegangan output dari pin 3 akan bertindak sebagai VGS. Berdasarkan input characteristic dari IRFZ44N, maka saat $V_{GS} > V_{th}$ switch akan menghubungkan aliran *power supply* yang masuk pada anoda dioda, sebelum diteruskan ke rangkaian pre amplifier. Apabila $V_{GS} < V_{th}$ maka sumber tegangan tidak akan terhubung dan rangkaian pre amplifier tidak akan menyala. Hal ini akan menyebabkan seluruh rangkaian tidak berfungsi/mati.

3. Power Amplifier



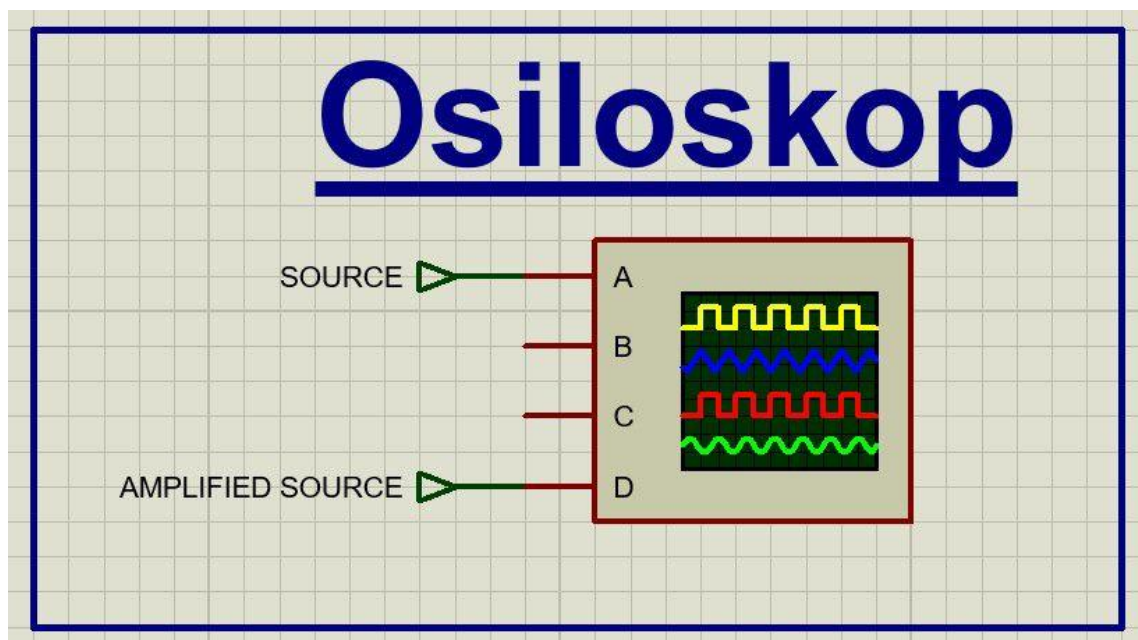
Gambar 9 : Rangkaian Power Amplifier

Setelah sinyal yang lemah diteruskan dengan menggunakan pre amplifier, sinyal akan melalui rangkaian proses sebelum masuk ke dalam speaker/output dari alat bantu dengar.

Pertama-tama sinyal akan melalui Op-Amp yang berfungsi sebagai *voltage follower*. *Voltage follower* berfungsi untuk mengisolasi sinyal input. Hal ini dilakukan agar sinyal yang diamplifikasi tidak terpengaruh oleh noise, dan hanya suara yang diinginkan yang teramplifikasi. Op-Amp memerlukan supply voltage, karena didalam sebuah Op-Amp terdiri dari banyak transistor, dan transistor tersebut membutuhkan potensial positif yang masuk ke dalam collector sehingga dapat menyebabkan arus mengalir dari daerah collector ke emitter. Selain itu, supply voltage pada Op-Amp digunakan untuk membuat suatu tegangan referensi sehingga dapat mengamplifikasi sinyal dengan akurat. Setelah sinyal diamplifikasi dengan menggunakan Op-Amp, sinyal tersebut akan masuk ke transistor TIP127 dan TIP 122. Sinyal yang masuk merupakan sinyal sinusoidal, yang memiliki polaritas positif dan negatif.

Fungsi dari masing-masing transistor adalah untuk mengamplifikasi tegangan yang diambil langsung dari sumber tegangan dan disalurkan langsung ke speaker 8 ohm. TIP 127 mengamplifikasi tegangan positif dan TIP 122 mengamplifikasi tegangan negatif. Kedua transistor ini merupakan pasangan identik dengan 100V collector-emitter *sustaining voltage* @100mA. Pada umumnya kedua IC memberikan gain arus sebesar $-h_{FE}=2500$. Kedua transistor dibias dengan menggunakan resistor 200 Ohm dan hasil amplifikasi akan diambil dari bagian *collector* transistor.

4. Digital Oscilloscope

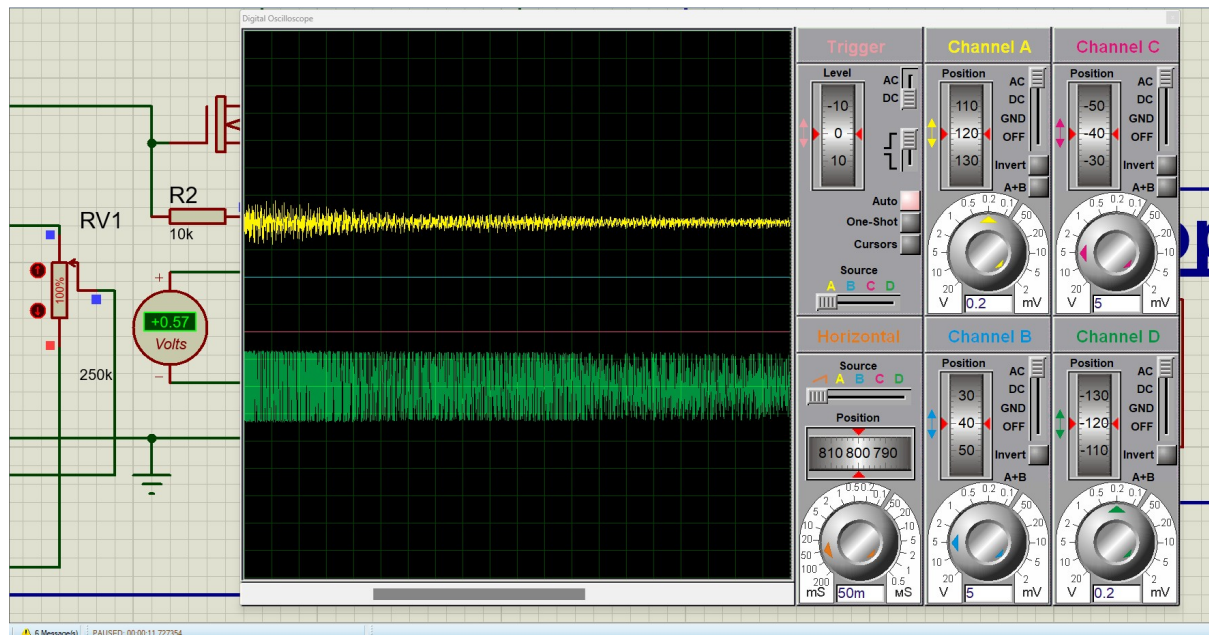


Gambar 10 : Digital Oscilloscope

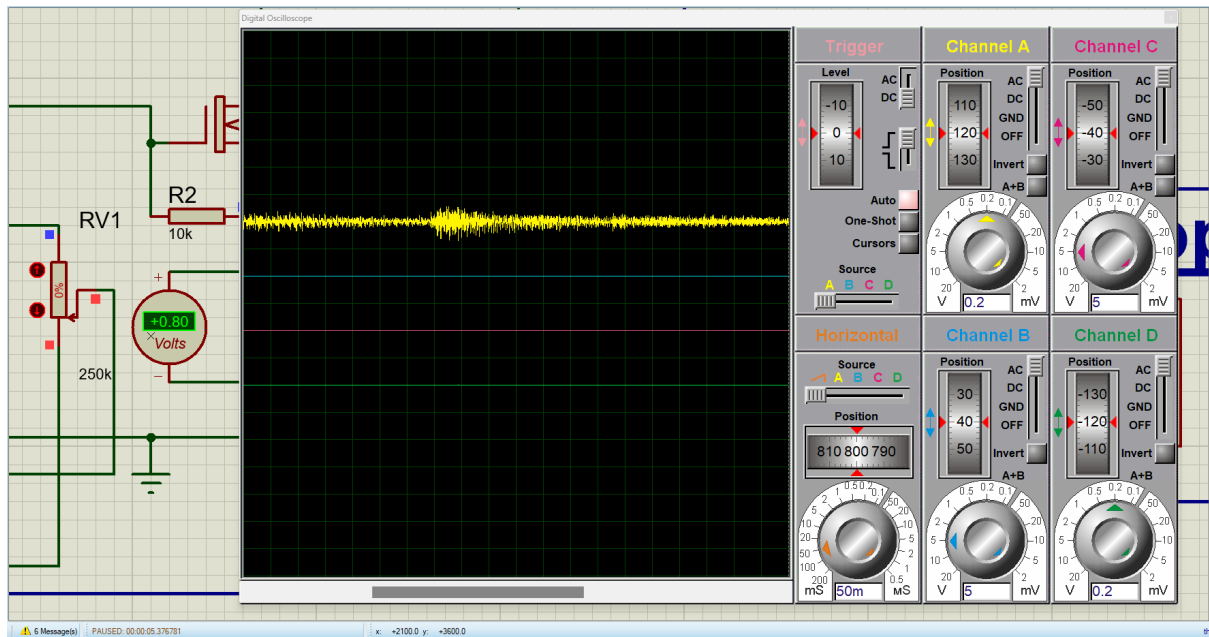
Hasil yang telah diamplifikasi kemudian akan dilihat dengan menggunakan *digital oscilloscope*. Dalam rangkaian ini, sinyal input akan dilambangkan dengan warna kuning dan sinyal output hasil amplifikasi akan dilambangkan dengan warna hijau.

Hasil Penelitian

Pada Penelitian ini dihasilkan sinyal suara yang teramplifikasi di simulasi proteus dengan menggunakan osiloskop sebagai visualisasi sinyalnya. Sinyal yang teramplifikasi dapat diatur besarnya dengan menggunakan *switching MOSFET*. Dapat dilihat perbedaan tegangan DC pada ujung ujung dioda pada Gambar 11 dengan Gambar 12 karena pengaruh penambahan dan penurunan potensiometer.



Gambar 11 : Hasil Sinyal Suara yang Teramplifikasi dengan Potentiometer 100%



Gambar 12 : Hasil Sinyal Suara yang Teramplifikasi dengan Potensiometer 0%

Pada osiloskopnya sinyal berwarna kuning adalah sumber sinyal suara input, yang berupa file rekaman suara. Sinyal berwarna hijau adalah sinyal output yang diperkuat. Kedua sinyal kita set pada 0.2mV agar tidak adanya variabel lain yang mempengaruhi besar sinyalnya dan juga untuk memperlihatkan lebih jelas gambaran sinyal. Untuk potensiometer (RV1) yang mengontrol penguatan amplifier, di mana saat potensiometer dinaikan persentasenya, maka resistansi semakin tinggi, dan penguatan amplifier meningkat. Ini berarti bahwa sinyal yang diperkuat semakin besar. Sebaliknya ketika persentase potensiometer diturunkan, resistansinya juga akan menurun, dan penguatan amplifier merendah, yang berarti bahwa sinyal yang diperkuat akan hilang.

Pembahasan

Sumber dari rangkaian ini berupa suara, yang di mana kita menggunakan rekaman audio untuk merepresentasikan suara manusia. Suara ini akan berubah menjadi sumber tegangan AC yang akan dilanjutkan oleh rangkaianannya, awalnya dengan *pre amplifier*, yang akan mengambil sinyal lemah dari mikrofon atau suara rekamannya dan akan mengaplikasikannya lanjut ke *amplifier* utama

Pada rangkaian pre amplifikasi kami menggunakan 2N3819, yang merupakan transistor JFET *N-Channel* yang dapat mengontrol aliran arus menggunakan medan listrik. Maka itu cocok digunakan dalam pre amplifikasi, yang memungkinkan suara yang lebih bersih dan lebih keras tanpa mengganggu amplifikasi utama. Pada rangkaianannya juga terdapat

2 tipe kapasitor yang digunakan, yaitu kapasitor keramik dan elektrolit. Perbedaan utama antara kapasitor elektrolit dan keramik adalah polaritasnya. Kapasitor elektrolit terpolarisasi, yang berarti memiliki terminal positif dan negatif dan hanya dapat dihubungkan dengan satu arah. Kapasitor keramik tidak terpolarisasi, sehingga Anda dapat menghubungkannya dengan dua cara.

Di rangkaian *pre amplifier* akan terhubung dengan sebuah MOSFET *switch* yang memanfaatkan Arduino Uno, Resistor, Potensiometer, MOSFET IRFZ44N, dan Dioda 1N4002. Dioda yang paralel dengan MOSFET-Nya akan *reverse bias* ketika MOSFET dihidupkan, tetapi, ketika MOSFET dimatikan, dioda akan *forward bias* dan memungkinkan arus bocor mengalir kembali ke tegangan sumber. Hal ini mencegah arus bocor dalam merusak MOSFET. Dari namanya, rangkaian ini bekerja sebagai *switch* yang dapat mempengaruhi hasil dari amplifikasi sinyal. Hal ini karena rangkaian ini dapat membentuk *open circuit* maupun *closed circuit* pada rangkaian *pre amplifier* yang disebabkan oleh potensiometer, sehingga memungkinkan sinyal tidak sampai ke rangkaian amplifikasi utama. .

Dapat dilihat sendiri ketika rangkaiannya tidak jalan atau *switch open* pada Gambar x, yang menunjukkan bahwa tidak adanya amplifikasi dari sumber sinyal. Pada rangkaiannya terminal 1 potensiometer dihubungkan ke GND dan terminal kedua dihubungkan ke VCC +5v. Oleh karena itu nilai potensiometer yang diputar ke 0% akan membuat tegangan *gate* MOSFET bernilai rendah dan MOSFET dimatikan ($V_{GS} < V_{TH}$), sehingga mencegah arus mengalir. Namun sebaliknya ketika potensiometer dinaikan ke nilai 100% atau maksimalnya, maka tegangan *gate* MOSFET bernilai besar dan MOSFET dihidupkan sepenuhnya ($V_{GS} > V_{TH}$). Hal ini memungkinkan jumlah maksimum arus akan melewati rangkaian, seperti yang dapat dilihat pada gambar x.

Setelah melewati *pre amplifier* dan *MOSFET switching* yang di tutup, sinyal akan dilanjutkan ke *power amplifier*, yang akan menghasilkan sinyal *output* yang teramplifikasi untuk membantu para tunarungu. Sinyal yang dari *pre amplifier* ini akan masuk ke dalam op-amp LF351 yang digunakan sebagai buffer dari input sinyal sehingga dapat diteruskan dan mengurangi *noise* pada sinyal *output*. Pada LF351 terdapat tegangan referensi yang kita gunakan tegangan DC dengan menetapkan dinilai 12 volt sampai -12 volt. Hal ini agar sinyal amplifikasi dapat stabil di suatu titik tertentu. Tegangan DC 12 volt dan -12 volt juga digunakan sebagai sumber buat BJT kita, yaitu TIP127 dan TIP 122. Kedua transistor tersebut yang akan menjadi fondasi dalam penguatan sinyal kita, karena TIP127 dan TIP122 saling melengkapi satu sama lain, di mana Transistor TIP127 yang merupakan PNP BJT yang

memperkuat puncak positif sinyal, sedangkan transistor TIP122 adalah NPN BJT yang memperkuat puncak negatif sinyal. Keduanya digunakan dalam rangkaian ini untuk memperkuat sinyal dari op-amp LF351, yang kemudian dihubungkan ke speaker, dan akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang teramplifikasi.

Kesimpulan

Alat bantu dengar merupakan alat penunjang yang memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas hidup penderita kehilangan/kekurangan pendengaran. Namun saat ini aksesibilitas dari alat bantu dengar sangat rendah di Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, dibuat alat bantu dengar sederhana dengan menggunakan komponen-komponen elektronika. Prinsip kerja dari alat bantu dengar di rangkaian ini adalah memperbesar sinyal input berupa audio sebelum dikeluarkan melalui loudspeaker/alat bantu dengar. Proses amplifikasi memanfaatkan sifat dan karakteristik dari masing-masing komponen elektronika. Setelah sinyal input masuk dan melalui beberapa rangkaian, didapatkan sinyal output yang diperbesar sehingga rangkaian bersifat fungsional dan dapat diaplikasikan untuk membantu penderita kehilangan/kekurangan pendengaran dengan beberapa penyesuaian.

Kepustakaan

- Admin, "FET transistor: Types of field effecting transistor with explanation: Byju's," BYJUS, <https://byjus.com/physics/fet-transistor/> (accessed Dec. 10, 2023).
- W. Storr, "Operational amplifier basics - op-amp tutorial," Basic Electronics Tutorials, https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html (accessed Dec. 10, 2023).
- Admin, "Bipolar junction transistor: Definition, construction, types, function, application, and faqs," BYJUS, <https://byjus.com/physics/bipolar-junction-transistor/> (accessed Dec. 10, 2023).
- T. A. Team, "Uno R3," Arduino Documentation, <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3> (accessed Dec. 10, 2023).
- L. L. Cunningham and D. L. Tucci, "Hearing loss in adults," The New England journal of medicine, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6457651/> (accessed Dec. 10, 2023).
- Hearing loss - statpearls - NCBI bookshelf, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542323/> (accessed Dec. 10, 2023).
- "10 watt audio amplifier using op-amp and Power Transistors," 10 Watt Audio Amplifier Circuit Diagram using Op-Amp and Power Transistors, <https://circuitdigest.com/electronic-circuits/10-watt-audio-amplifier-circuit-diagram-using-op-amp-and-power-transistors> (accessed Dec. 10, 2023).